Indicații

- Testul conține 3 subiecte, durează 120 de minute și valorează 50 de puncte, cu alte 5 bonus.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 1, pentru afișarea la ecran este recomandată utilizarea macroului `PRINTF32`.
- Pentru subiectul 2, pentru afișarea la ecran este obligatorie utilizarea funcției de bibliotecă `printf()`.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

Spor la assembly-ul de dimineață!

a) [5p] Fiind dat întregul `x`, declarat în secțiunea `.rodata`, determinați partea întreagă a $log_2 x$.

b) [5p] Fiind dat vectorul de caractere `line`, declarat în secțiunea `.data`, determinați dimensiunea pentru cheia și valoarea stocate în el, știind că acestea sunt despărțite prin caracterul `=`.

c) [5p] Fiind dat vectorul de caractere `line`, declarat în secțiunea `.data`, populați o structură de tip `line_parsed` și afișați câmpurile sale.

d) [5p] Afișați dimensiunea structurii populate la punctul anterior.

Subiectul 2

Fă-te, mamă inginer, să nu ajungi să stivuiești lemne! Te-ai făcut inginer și acum stai să stivuiești numere...

a) [5p] Fără a salva nicio variabilă global, implementați în fișierul `file.asm` funcția `void special_print(int a, int b)` care printează suma celor două numere `a` și `b` la `stdout`. Pentru testare, chemați funcția `special_print()` cu argumentele 10 și 6 din main-ul declarat în fișierul `main.c`.

b) [5p] Implementați în fișierul `file.asm` funcția `void special_modify(void)` care setează variabila globală `visible` declarată în fișierul `main.c` la valoarea 10. Pentru testare, chemați funcția `special_modify()` **fără niciun argument sau valoare de retur așteptată** din main-ul declarat în fișierul `main.c`.

c) [5p] Implementați în fișierul `file.asm` funcția `void show_time(void)` care printează numărul de secunde trecute de la epoch. Pentru testare, chemați funcția `show_time()` **fără niciun argument sau valoare de retur așteptată** din main-ul declarat în fișierul `main.c`.

Subiectul 3

a) [5p] Fără a modifica binarul `toolbox.o`, găsiți un mod de a apela `closer` din `main.c` astfel încât să se afișeze mesajul `Here you are!`.

b) [5p] Fără a modifica binarul `toolbox.o`, găsiți un mod de a apela `counter` din `main.c` astfel încât să se afișeze mesajul `Good Job :)`.

c) [5p] Rulați executabilul `flaw` astfel încât să se afișeze `You win!`.

d) [5p] Rulați executabilul `final` astfel încât să se afișeze `Final win!`